LEMBAR KERJA PRAKTIKUM

MODUL 4 — IF, IF-ELSE, ELSE-IF, NESTED IF, DAN SWITCH

Komponen	Keterangan
Mata Kuliah	Praktikum Dasar Pemrograman
Program Studi	S1 Informatika
Bahasa Pemrograman	C
Nama Mahasiswa	Fransiskus Reikinata Koesprasetyo
NIM / Kelas	2610511036 / B

Petunjuk Penggunaan LKP

Mahasiswa wajib mengetik sendiri source code di editor berdasarkan instruksi pada Modul 4, kemudian menempelkan screenshot source code dan screenshot output/terminal pada tempat yang disediakan.

IV. Praktikum Terbimbing

1. Praktikum Terbimbing 1 — Menentukan Status Kelulusan

Kerjakan berdasarkan latihan_01.c pada Modul 4.

Screenshot Source Code

latihan_01.c > ...

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{

    double nilai;

    printf("Masukkan nilai akhir: ");
    scanf("%lf", &nilai);

    if ((nilai < 0.0) || (nilai > 100.0))
    {
        printf("Nilai tidak valid.\n");
    }
    else if (nilai >= 60.0)
    {
        printf("Status: Lulus\n");
    }
    else
    {
        printf("Status: Belum lulus\n");
    }

    return 0;
}

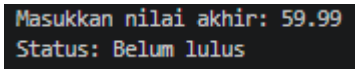
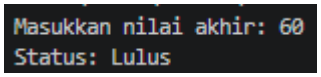
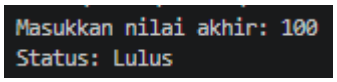
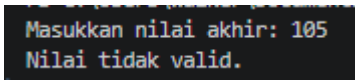
```

Screenshot Output Program

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Mo
dul_04> gcc .\latihan_01.c -o .\latihan_01.exe
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Mo
dul_04> .\latihan_01.exe
Masukkan nilai akhir: -5
Nilai tidak valid.
```

Contoh pengujian

Nilai	Expected Output	Actual Output	Status
-5	Nilai tidak valid	PS C:\Users\walker\Docume Masukkan nilai akhir: -5 Nilai tidak valid.	Valid
0	Belum lulus	Masukkan nilai akhir: 0 Status: Belum lulus	Valid

Nilai	Expected Output	Actual Output	Status
59.99	Belum lulus		Valid
60	Lulus		Valid
100	Lulus		Valid
105	Nilai tidak valid		Valid

Pertanyaan analisis

1. Mengapa validasi dilakukan sebelum penentuan kelulusan?

Validasi dilakukan terlebih dahulu agar memastikan nilainya berada pada rentang yang benar yaitu 0 sampai 100. Jika nilainya tidak valid program akan langsung memberikan keterangan bahwa nilai tidak valid.

2. Mengapa digunakan operator ||?

Operator || (atau) digunakan karena ada dua kondisi yang menunjukkan nilai tidak valid yaitu nilai kurang dari 0 atau nilai lebih dari 100. Sehingga untuk menunjukkan salah satu kondisi yang terpenuhi kita dapat menggunakan operator ||

3. Apa yang terjadi apabila kondisi validasi ditempatkan setelah kondisi kelulusan?

Jika validasi di tempatkan setelah kondisi kelulusan maka nilai yang tidak valid akan langsung dianggap lulus, mengapa bisa begitu. Karena validasi itu berfungsi untuk memberi Batasan agar progam dapat menempatkan kondisi nilai sesuai aturannya.

4. Mengapa nilai 60 dinyatakan lulus?

Karena kondisi kelulusan menggunakan operator >= 60.0 yang artinya (lebih besar sama dengan 60.0) sehingga jika nilai 60 nilai akan dianggap lulus karena di operator ada tanda =.

5. Apa perbedaan nilai > 100 dan nilai >= 100?

Perbedaan (nilai > 100) dan (nilai >= 100) adalah jika nilai > 100 maka nilai yang lebih dari dari 100 itu tidak valid tetapi jika nilai >= maka nilai 100 dan yang lebih dari 100 dianggap tidak valid.

6. Apakah 59.99 termasuk lulus?

Tidak, karena nilai 59.9 masih kurang dari 60.0 jadi nilali tersebut masih dianggap belum lulus.

7. Berapa banyak kemungkinan jalur keluaran dalam program tersebut?

Kemungkinannya ada 3 output dalam program tersebut yaitu, Nilai tidak valid, Lulus, Belum Lulus.

2. Praktikum Terbimbing 2 — Menentukan Huruf Mutu

Kerjakan berdasarkan latihan_02.c pada Modul 4.

Screenshot Source Code

latihan_02.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double nilai;
    char huruf_mutu;

    printf("Masukkan nilai akhir: ");
    scanf("%lf", &nilai);

    if ((nilai < 0.0) || (nilai > 100.0))
    {
        printf("Nilai tidak valid.\n");
        return 1;
    }

    if (nilai >= 85.0)
    {
        huruf_mutu = 'A';
    }
    else if (nilai >= 75.0)
    {
        huruf_mutu = 'B';
    }
    else if (nilai >= 65.0)
    {
        huruf_mutu = 'C';
    }
    else if (nilai >= 50.0)
    {
        huruf_mutu = 'D';
    }
    else
    {
        huruf_mutu = 'E';
    }

    printf("Nilai akhir : %.2f\n", nilai);
    printf("Huruf mutu  : %c\n", huruf_mutu);

    return 0;
}
```

Screenshot Output Program

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04> .\latihan_02.exe
Masukkan nilai akhir: 49.9
Nilai akhir : 49.90
Huruf mutu  : E
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04>
```

Pengujian nilai batas

Input	Expected Huruf Mutu	Actual Output	Status

0	E	`Masukkan nilai akhir: 0`
		`Nilai akhir : 0.00`
		`Huruf mutu  : E`
			Valid

49.99	E	`Masukkan nilai akhir: 49.99`
		`Nilai akhir : 49.99`
		`Huruf mutu  : E`
			Valid

50	D	`Masukkan nilai akhir: 50`
		`Nilai akhir : 50.00`
		`Huruf mutu  : D`
			Valid

64.99	D	`Masukkan nilai akhir: 64.99`
		`Nilai akhir : 64.99`
		`Huruf mutu  : D`
			Valid

65	C	`Masukkan nilai akhir: 65`
		`Nilai akhir : 65.00`
		`Huruf mutu  : C`
			Valid

74.99	C	`Masukkan nilai akhir: 74.99`
		`Nilai akhir : 74.99`
		`Huruf mutu  : C`
			Valid

75	B	`Masukkan nilai akhir: 75`
		`Nilai akhir : 75.00`
		`Huruf mutu  : B`
			Valid

Input	Expected Huruf Mutu	Actual Output	Status
85	A	Masukkan nilai akhir: 85 Nilai akhir : 85.00 Huruf mutu : A	Valid

Pertanyaan analisis

1. Mengapa kondisi dimulai dari nilai tertinggi?

Agar program dapat langsung mengecek nilai dari kategori tertinggi ke terendah. Jika dibalik dimulai dari yang terendah maka nilai yang lebih tinggi bisa masuk kedalam kategori yang salah

2. Apa hasil untuk nilai 84.99?

Hasilnya adalah B, karena dalam kondisi 84.99 itu masih kurang dari 85.0 tetapi lebih dari 75.0

3. Apa hasil untuk nilai 75?

Hasilnya adalah B, karena kondisi 75.0 terpenuhi

4. Apa hasil untuk nilai 49.99?

Hasilnya adalah E, karena nilai 49.99 kurang dari 50.

5. Apa tujuan return 1; setelah input dinyatakan tidak valid?

Return 1; digunakan untung menghentikan program lebih awal karena input tidak valid, dan return 1; digunakan untuk menunjukkan bahwa program berakhir karena error.

6. Apakah seluruh rentang nilai 0–100 telah ditangani?

Ya, rentang nilai 0-100 telah memiliki kondisi validasi dan kategori yang sesuai.

7. Apakah terdapat rentang nilai yang tumpang tindih?

Tidak, setiap kondisi di program ini memiliki Batasan yang jelas dan diperiksa secara berurutan menggunakan if dan else if, sehingga 1 nilai hanya masuk kedalam satu kategori.

3. Praktikum Terbimbing 3 — Kalkulator Sederhana dengan switch

Kerjakan berdasarkan latihan_03.c pada Modul 4.

Screenshot Source Code

latihan_03.c > main(void)

```c
    printf("====================\n");
    printf("1. Penjumlahan\n");
    printf("2. Pengurangan\n");
    printf("3. Perkalian\n");
    printf("4. Pembagian\n");
    printf("Masukkan pilihan: ");
    scanf("%d", &pilihan);

    printf("Masukkan angka pertama: ");
    scanf("%lf", &angka_1);

    printf("Masukkan angka kedua: ");
    scanf("%lf", &angka_2);

    switch (pilihan)
    {
        case 1:
            hasil = angka_1 + angka_2;
            printf("Hasil: %.2f\n", hasil);
            break;

        case 2:
            hasil = angka_1 - angka_2;
            printf("Hasil: %.2f\n", hasil);
            break;

        case 3:
            hasil = angka_1 * angka_2;
            printf("Hasil: %.2f\n", hasil);
            break;

        case 4:
            if (angka_2 != 0.0)
            {
                hasil = angka_1 / angka_2;
                printf("Hasil: %.2f\n", hasil);
            }
            else
            {
                printf("Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.\n");
            }
            break;

        default:
            printf("Pilihan tidak tersedia.\n");
            break;
    }

    return 0;
```

Screenshot Output Program

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04> .\latihan_03.exe
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian
Masukkan pilihan: 2
Masukkan angka pertama: 10
Masukkan angka kedua: 5
Hasil: 5.00
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04>
```

Pengujian jalur eksekusi

Test Case	Pilihan	Angka 1	Angka 2	Expected Result	Actual Result	Status
1	1	10	5	15.00	Masukkan pilihan: 1 Masukkan angka pertama: 10 Masukkan angka kedua: 5 Hasil: 15.00	Valid
2	2	10	5	5.00	Masukkan pilihan: 2 Masukkan angka pertama: 10 Masukkan angka kedua: 5 Hasil: 5.00	Valid
3	3	10	5	50.00	Masukkan pilihan: 3 Masukkan angka pertama: 10 Masukkan angka kedua: 5 Hasil: 50.00	Valid
4	4	10	5	2.00	4. Pembagian Masukkan pilihan: 4 Masukkan angka pertama: 10 Masukkan angka kedua: 5 Hasil: 2.00	Valid
5	4	10	0	Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.	Masukkan pilihan: 4 Masukkan angka pertama: 10 Masukkan angka kedua: 0 Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan.	Valid
6	7	10	5	Pilihan tidak tersedia.	Masukkan pilihan: 7 Masukkan angka pertama: 10 Masukkan angka kedua: 5 Pilihan tidak tersedia.	Valid

Pertanyaan analisis

1. Mengapa switch sesuai untuk program ini?

Karena program ini memiliki beberapa pilihan operasi, switch ini memudahkan program agar bisa langsung memilih operasi berdasarkan pilihan pengguna

2. Mengapa pembagian membutuhkan pemeriksaan tambahan?

Karena pembagian angka 0 tidak diperbolehkan, karena itu angka_2 harus diperiksa terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian

3. Apa yang terjadi apabila break setelah case 1 dihapus?

Maka progam di case 2 akan dilakukan juga sehingga program melakukan dua kali eksekusi yaitu case 1 dan case 2.

4. Apa yang terjadi apabila pengguna memilih 7?

Program akan masuk ke bagian default karena pilihan 7 tidak tersedia di dalam case. Hasilnya program akan menampilkan, Pilihan tidak tersedia.

5. Apakah switch dapat langsung memeriksa kondisi angka_2 != 0?

Tidak, karena switch digunakan untuk memeriksa pilihan atau nilai tertentu, sedangkan angka_2 != 0 merupakan sebuah kondisi. Jadi kondisi tersebut lebih cocok menggunakan if.

6. Mengapa if digunakan di dalam case 4?

Karena pada case 4 terdapat kondisi yang perlu diperiksa yaitu apakah angka_2 sama dengan 0 atau tidak, maka dari itu if diperlukan untuk melakukan validasi

7. Berapa banyak jalur eksekusi yang mungkin?

Kemungkinannya ada 6 jalur eksekusi dalam program tersebut yaitu, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan angka kedua bukan 0, pembagian dengan angka kedua 0, dan pilihan tidak tersedia.

V. Eksperimen dan Tracing

1. Latihan Tracing

Kerjakan tracing.c. Jangan langsung menjalankan program. Lengkapi trace table terlebih dahulu.

Tracing 1 — kondisi awal

Langkah	Kondisi/Pernyataan	nilai	kehadiran	status	Hasil Kondisi
1	nilai = 78	78	-	-	-
2	kehadiran = 80	78	80	-	-
3	nilai >= 75	78	80	-	True
4	kehadiran >= 75	78	80	-	True
5	status = ...	78	80	L	-

Prediksi output:

L, sesuai prediksi karena semua kondisi bernilai true

Tracing 2 — kehadiran diubah menjadi 70

Langkah	Kondisi/Pernyataan	nilai	kehadiran	status	Hasil Kondisi
1	nilai = 78	78	-	-	-
2	kehadiran = 70	78	70	-	-
3	nilai >= 75	78	70	-	True
4	kehadiran >= 75	78	70	-	False
5	status = ...	78	70	T	-

Prediksi output:

T, sesuai prediksi karena salah satu nilai ada yang bernilai False

Tracing 3 — nilai diubah menjadi 60

Langkah	Kondisi/Pernyataan	nilai	kehadiran	status	Hasil Kondisi
1	nilai = 60	60	-	-	-
2	kehadiran = 80	60	80	-	-
3	nilai >= 75	60	80	-	False
4	kehadiran >= 75	60	80	-	True
5	status = ...	60	80	T	-

Prediksi output:

T, sesuai prediksi karena salah satu nilai ada yang bernilai False

Screenshot Source Code tracing.c

tracing.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int nilai = 78;
    int kehadiran = 80;
    char status;

    if (nilai >= 75)
    {
        if (kehadiran >= 75)
        {
            status = 'L';
        }
        else
        {
            status = 'T';
        }
    }
    else
    {
        status = 'T';
    }

    printf("Status: %c\n", status);

    return 0;
}
```

Screenshot Output Aktual

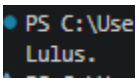
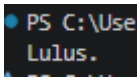
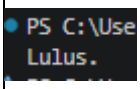
```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04> gcc .\tracing.c -o
.\tracing.exe
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04> .\tracing.exe
Status: L
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04>
```

Bandingkan jalur yang dijalankan pada ketiga tracing:

Pada tracing awal kita menggunakan nilai=78 dan kehadiran=80, dan hasil outputnya adalah L, karena kedua kondisi nilai >= 75 dan kehadiran >= 75 sudah terpenuhi. Pada tracing kedua dan ketiga terdapat perbedaan yaitu pada tracing kedua kondisi kehadiran bernilai false, sehingga outputnya T. Begitupun dengan tracing ketiga yaitu kondisi nilai bernilai false sehingga outputnya T

2. Eksperimen

Lakukan eksperimen satu per satu sesuai Modul 4. Tulis prediksi sebelum kompilasi, aktifkan warning, dan kembalikan program ke kondisi awal setelah setiap eksperimen.

No.	Perubahan	Prediksi	Hasil Aktual	Error/Warning	Penjelasan
1	Ubah nilai >= 60 menjadi nilai > 60	Lulus		-	Karena nilai 75 masih lebih besar dari 60.
2	Ubah nilai menjadi 60	Lulus		-	Karena kondisi nilai => 60 terpenuhi jika nilai sama dengan 60.
3	Ganti >= menjadi <=	Belum lulus	Belum lulus	-	Karena kondisi berubah menjadi nilai <= 60, sedangkan nilai 75 lebih besar dari 60.
4	Ganti == dengan = pada kondisi perbandingan	Error	Error	Error	Karena = digunakan untuk memberikan nilai, bukan untuk membandingkan nilai.
5	Hapus kurung kurawal blok if	Lulus		-	Karena hanya satu pernyataan yang mengikuti kondisi if, sehingga kurung kurawal tidak wajib digunakan.

No.	Perubahan	Prediksi	Hasil Aktual	Error/Warning	Penjelasan
6	Tambahkan dua pernyataan tanpa kurung kurawal	Hanya pernyataan pertama yang mengikuti if	Hanya pernyataan pertama yang mengikuti if	-	Karena tanpa kurung kurawal, hanya satu pernyataan setelah if yang dianggap sebagai bagian dari if.
7	Susun kategori nilai dari batas terendah	Hasil kategori bisa salah karena kondisi terendah akan terpenuhi lebih dulu	Hasil kategori salah	-	Karena kondisi dari batas terendah dapat terpenuhi terlebih dahulu sebelum program mengecek kategori yang lebih tinggi.
8	Hapus break pada salah satu case	Program akan lanjut ke case berikutnya	Program lanjut ke case berikutnya	-	Karena break digunakan untuk menghentikan case, sehingga jika dihapus program akan melanjutkan ke case berikutnya.
9	Hapus bagian default pada switch	Tidak ada output jika pilihan tidak sesuai case	Tidak ada output	-	Karena tidak ada case yang sesuai dan sudah tidak ada default yang memberikan output.
10	Gunakan kondisi (nilai >= 0) && (nilai <= 100)	Kondisi True jika nilai berada di antara 0 sampai 10	Kondisi True jika nilai berada di antara 0 sampai 10	-	Karena operator && mengharuskan kedua kondisi terpenuhi, yaitu nilai minimal 0 dan maksimal 100.

Screenshot Source Code Eksperimen yang Dipilih

eksperimen.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int nilai = 75;

    if (nilai >= 60)
    {
        printf("Lulus.\n");
    }
    else
    {
        printf("Belum lulus.\n");
    }

    return 0;
}
```

Screenshot Output / Error / Warning

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04> gcc .\eksperimen.c -o .\ek
sperimen.exe
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04> .\eksperimen.exe
Lulus.
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04>
```

VI. Debugging Challenge

1. Debugging Challenge

Kerjakan debugging.c berdasarkan program pada Modul 4.

Screenshot Source Code Sebelum Diperbaiki

debugging.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int usia;
    int jenis_tiket;
    double harga;

    printf("Masukkan usia: ");
    scanf("%d", usia);

    printf("Jenis tiket:\n");
    printf("1. Reguler\n");
    printf("2. Premium\n");
    printf("Pilihan: ");
    scanf("%d", &jenis_tiket);

    if (usia < 0 && usia > 120)
    {
        printf("Usia tidak valid.\n");
    }
    else if (usia >= 60)
    {
        printf("Kategori: Lansia\n");
    }
    else if (usia >= 18)
    {
        printf("Kategori: Dewasa\n");
    }
    else if (usia >= 13)
    {
        printf("Kategori: Remaja\n");
    }
    else
    {
        printf("Kategori: Anak\n");
    }

    switch (jenis_tiket)
    {
    case 1:
        harga = 50000;

    case 2:
        harga = 100000;
        break;

    default:
        printf("Jenis tiket tidak valid.\n");
```

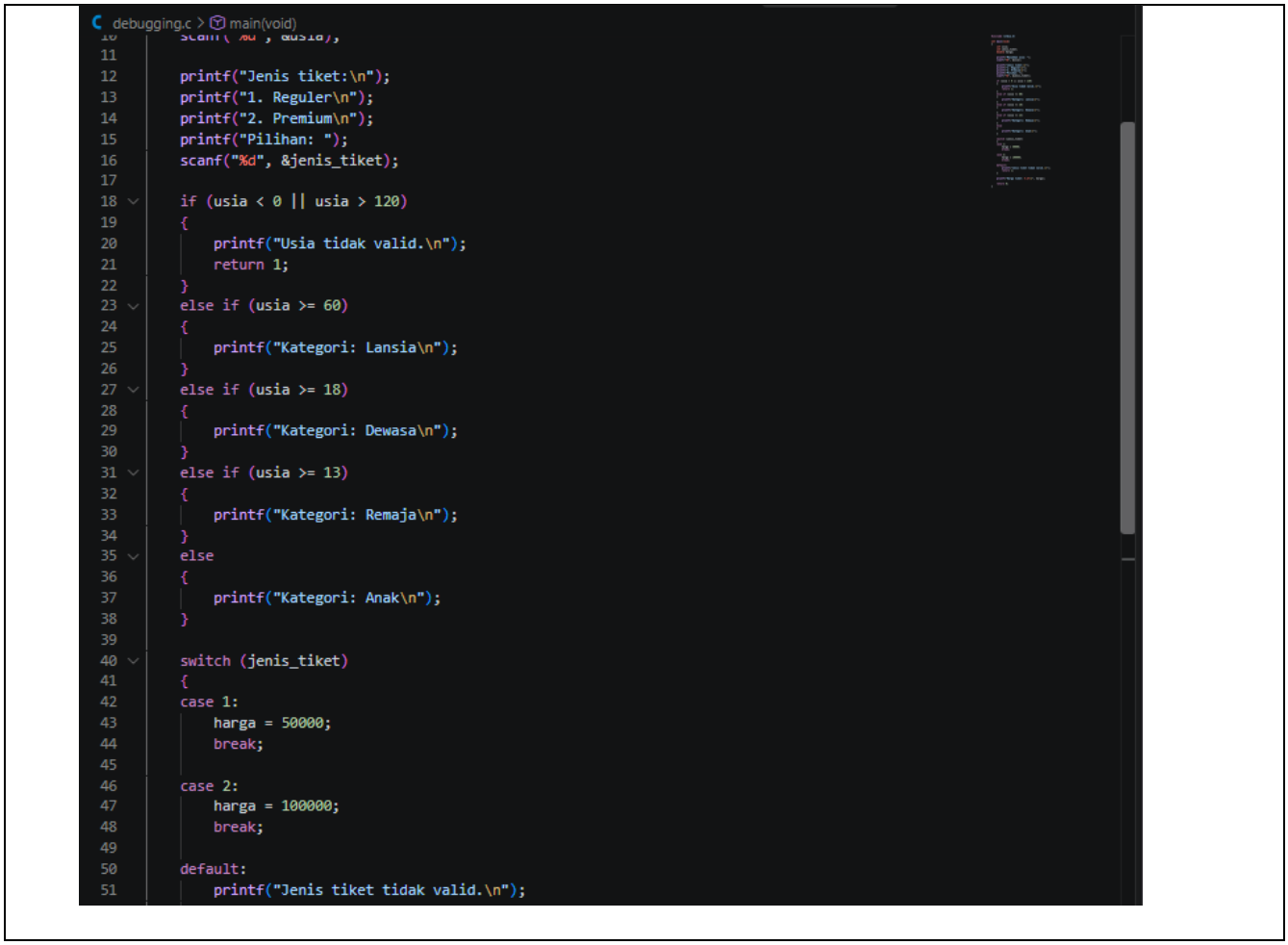
Screenshot Hasil Kompilasi Awal (Error/Warning)

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04> .\debugging.exe
Masukkan usia: 70
Jenis tiket:
1. Reguler
2. Premium
Pilihan: 1
Kategori: Anak
Harga tiket: 100000.00
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04>
```

Tabel debugging

No.	Bagian yang Salah	Jenis Kesalahan	Penyebab	Perbaikan
1	scanf("%d", usia);	Kesalahan input	Pada scanf harus menggunakan alamat variabel agar nilai dapat disimpan ke dalam usia.	Ubah menjadi scanf("%d", &usia);
2	usia < 0 && usia > 120	Kesalahan logika	Satu nilai tidak mungkin sekaligus kurang dari 0 dan lebih dari 120.	Ubah && menjadi `
3	case 1 tidak memiliki break	Kesalahan alur	Setelah case 1 dijalankan, program akan lanjut ke case 2 dan harga berubah menjadi 100000.	Tambahkan break; setelah harga = 50000;.
4	harga pada pilihan tidak valid	Kesalahan variabel	Jika pilihan tidak sesuai, harga belum memiliki nilai tetapi tetap ditampilkan.	Harga hanya ditampilkan jika pilihan tiket valid.
5	Validasi usia tidak membuat program berhenti	Kesalahan alur	Setelah usia dinyatakan tidak valid, program masih melanjutkan ke bagian switch dan menampilkan harga.	Tambahkan return 1; setelah usia tidak valid.
6	printf("Harga tiket...") berada di luar switch	Kesalahan output	Harga tetap ditampilkan meskipun jenis tiket tidak valid.	Pindahkan printf harga ke case yang valid atau gunakan variabel penanda untuk memastikan harga valid.

Screenshot Source Code Setelah Diperbaiki



```c
debugging.c > main(void)
    scanf("%d", &usia);

    printf("Jenis tiket:\n");
    printf("1. Reguler\n");
    printf("2. Premium\n");
    printf("Pilihan: ");
    scanf("%d", &jenis_tiket);

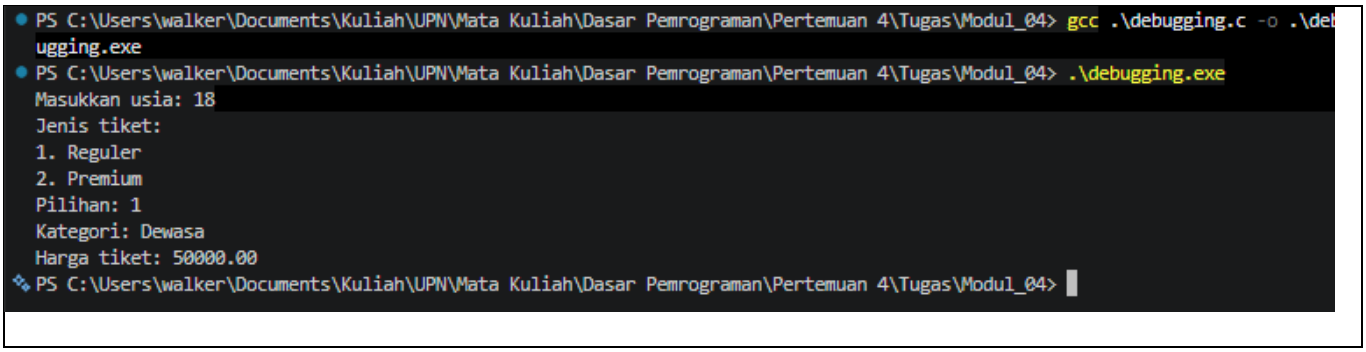
    if (usia < 0 || usia > 120)
    {
        printf("Usia tidak valid.\n");
        return 1;
    }
    else if (usia >= 60)
    {
        printf("Kategori: Lansia\n");
    }
    else if (usia >= 18)
    {
        printf("Kategori: Dewasa\n");
    }
    else if (usia >= 13)
    {
        printf("Kategori: Remaja\n");
    }
    else
    {
        printf("Kategori: Anak\n");
    }

    switch (jenis_tiket)
    {
    case 1:
        harga = 50000;
        break;

    case 2:
        harga = 100000;
        break;

    default:
        printf("Jenis tiket tidak valid.\n");
```

Screenshot Output Setelah Diperbaiki



```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04> gcc .\debugging.c -o .\debugging.exe
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04> .\debugging.exe
Masukkan usia: 18
Jenis tiket:
1. Reguler
2. Premium
Pilihan: 1
Kategori: Dewasa
Harga tiket: 50000.00
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04>
```

Pengujian setelah perbaikan

Test Case	Usia	Jenis Tiket	Expected Result	Actual Result	Status
1	25	1	Dewasa; harga reguler	Dewasa; harga reguler	Valid
2	65	2	Lansia; harga premium	Lansia; harga premium	Valid
3	15	1	Remaja; harga reguler	Remaja; harga reguler	Valid
4	-1	1	Usia tidak valid	Usia tidak valid	Valid
5	25	9	Jenis tiket tidak valid	Jenis tiket tidak valid	Valid

Jelaskan perubahan terpenting yang dilakukan agar program tidak melanjutkan perhitungan ketika input tidak valid.

Perubahan terpentingnya itu adalah menambahkan return 1; setelah kondisi input tidak valid, dengan dengan begitu jika usia atau jenis tiket tidak valid, program akan langsung berhenti dan tidak melanjutkan prosesnya kebawah.

VII. Latihan Mandiri

1. Level 1 — Bilangan Positif, Negatif, atau Nol

Kerjakan sesuai Modul 4 menggunakan rangkaian if-else-if.

Screenshot Source Code

latihan_mandiri > level_1.c > main()

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int bilangan;

    printf("Masukkan bilangan: ");
    scanf("%d", &bilangan);

    if (bilangan > 0)
    {
        printf("Kategori: Bilangan positif\n");
    }
    else if (bilangan < 0)
    {
        printf("Kategori: Bilangan negatif\n");
    }
    else
    {
        printf("Kategori: Nol\n");
    }

    return 0;
}
```

Screenshot Output

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> gcc .\level_1.c -o .\level_1.exe

PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_1.exe
Masukkan bilangan: -8
Kategori: Bilangan negatif
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri>
```

Test Case	Input	Expected Kategori	Actual Output	Status
1	-8	Bilangan negatif	Bilangan negatif	Valid

Test Case	Input	Expected Kategori	Actual Output	Status
2	0	Nol	Nol	Valid
3	9	Bilangan positif	Bilangan positif	Valid

2. Level 2 — Bilangan Genap atau Ganjil

Kerjakan sesuai Modul 4.

Screenshot Source Code

latihan_mandiri > level_2.c > main()

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int bilangan;

    printf("Masukkan bilangan: ");
    scanf("%d", &bilangan);

    if (bilangan % 2 == 0)
    {
        printf("%d merupakan bilangan genap.\n", bilangan);
    }
    else
    {
        printf("%d merupakan bilangan ganjil.\n", bilangan);
    }

    return 0;
}
```

Screenshot Output

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> gcc .\level_2.c -o .\level_2.exe
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_2.exe
Masukkan bilangan: 17
17 merupakan bilangan ganjil.
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri>
```

Test Case	Input	Expected Kategori	Actual Output	Status
1	17	Ganjil	Ganjil	Valid

Test Case	Input	Expected Kategori	Actual Output	Status
2	18	Genap	Genap	Valid
3	0	Genap	Genap	Valid
4	-3	Ganjil	Genap	Valid

3. Level 3 — Validasi Nilai dan Huruf Mutu

Kerjakan sesuai Modul 4. Program wajib memvalidasi nilai dan menggunakan else-if.

Screenshot Source Code

latihan_mandiri > level_3.c > main()

```c
#include <stdio.h>

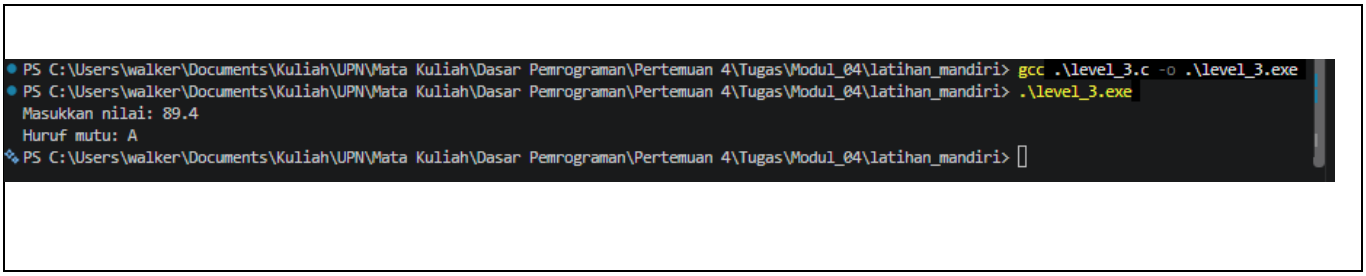
int main()
{
    float nilai;

    printf("Masukkan nilai: ");
    scanf("%f", &nilai);

    if (nilai < 0)
    {
        printf("Nilai tidak valid.\n");
    }
    else if (nilai > 100)
    {
        printf("Nilai tidak valid.\n");
    }
    else if (nilai >= 85)
    {
        printf("Huruf mutu: A\n");
    }
    else if (nilai >= 75)
    {
        printf("Huruf mutu: B\n");
    }
    else if (nilai >= 65)
    {
        printf("Huruf mutu: C\n");
    }
    else if (nilai >= 50)
    {
        printf("Huruf mutu: D\n");
    }
    else
    {
        printf("Huruf mutu: E\n");
    }

    return 0;
}
```

Screenshot Output



Input	Expected Output	Actual Output	Status
-1	Tidak valid	Tidak valid	Valid
0	E	E	Valid
49.99	E	E	Valid
50	D	D	Valid
65	C	C	Valid
75	B	B	Valid
85	A	A	Valid
101	Tidak valid	Tidak valid	Valid

4. Challenge — Tahun Kabisat

Kerjakan sesuai aturan tahun kabisat pada Modul 4.

Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

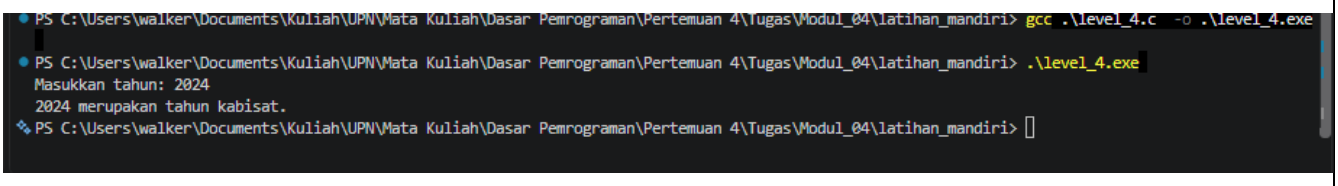
int main()
{
    int tahun;

    printf("Masukkan tahun: ");
    scanf("%d", &tahun);

    if (tahun % 400 == 0)
    {
        printf("%d merupakan tahun kabisat.\n", tahun);
    }
    else if (tahun % 100 == 0)
    {
        printf("%d bukan tahun kabisat.\n", tahun);
    }
    else if (tahun % 4 == 0)
    {
        printf("%d merupakan tahun kabisat.\n", tahun);
    }
    else
    {
        printf("%d bukan tahun kabisat.\n", tahun);
    }

    return 0;
}
```

Screenshot Output



Tahun	Expected Result	Actual Result	Status
2024	Kabisat	Kabisat	Valid
2023	Bukan kabisat	Bukan kabisat	Valid
2000	Kabisat	Kabisat	Valid
1900	Bukan kabisat	Bukan kabisat	Valid

5. Kategori Kecepatan Kendaraan

Kerjakan dan simpan sebagai latihan_bonus_04.c. Format output harus mengikuti Modul 4 secara tepat.

Screenshot Source Code

```c
#include <stdio.h>

int main()
{
    int kecepatan;

    printf("Masukkan kecepatan (km/jam): ");
    scanf("%d", &kecepatan);

    printf("========================================\n");
    printf("            KATEGORI KECEPATAN\n");
    printf("========================================\n");

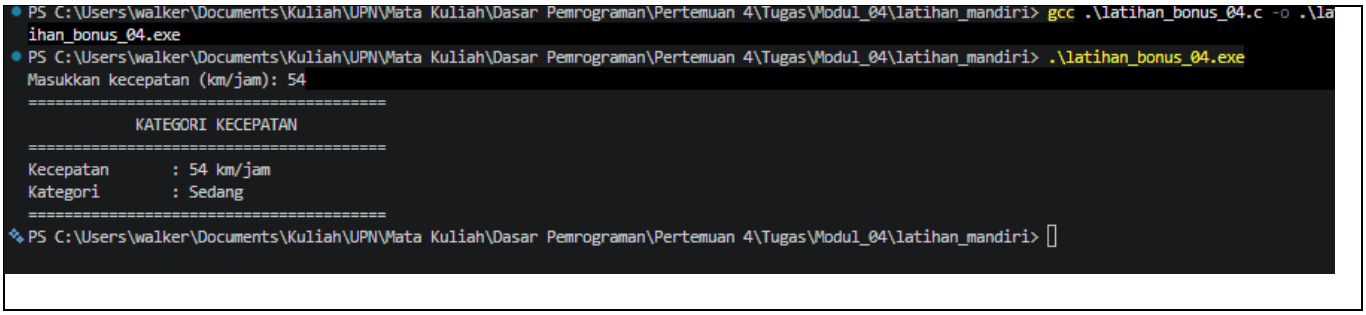
    printf("Kecepatan       : %d km/jam\n", kecepatan);

    if (kecepatan < 40)
    {
        printf("Kategori        : Lambat\n");
    }
    else if (kecepatan <= 80)
    {
        printf("Kategori        : Sedang\n");
    }
    else if (kecepatan <= 120)
    {
        printf("Kategori        : Cepat\n");
    }
    else
    {
        printf("Kategori        : Sangat Cepat\n");
    }

    printf("========================================\n");

    return 0;
}
```

Screenshot Output



Test Case	Kecepatan	Expected Kategori	Actual Output	Status
1	0	Lambat	Lambat	Valid
2	30	Lambat	Lambat	Valid
3	40	Sedang	Sedang	Valid
4	80	Sedang	Sedang	Valid
5	81	Cepat	Cepat	Valid
6	120	Cepat	Cepat	Valid
7	150	Sangat Cepat	Sangat Cepat	Valid

VIII. Pengujian Program

1. Pengujian Struktur Kondisional

Gunakan program huruf mutu yang telah dibuat untuk menguji setiap jalur keputusan: test case normal, test case batas, dan test case tidak valid.

No.	Input	Expected Output	Actual Output	Status
1	-1	Tidak valid	Tidak valid	
2	0	E	E	
3	49.99	E	E	
4	50	D	D	
5	64.99	D	D	
6	65	C	C	
7	74.99	C	C	
8	75	B	B	

No.	Input	Expected Output	Actual Output	Status
9	84.99	B	B	
10	85	A	A	
11	100	A	A	
12	101	Tidak valid	Tidak valid	

Screenshot Hasil Pengujian (dapat memuat beberapa test case)

```
Suggestion [3,General]: The command level_3 was not found, but does exist in the current location. Windows PowerShell does not load commands fr
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_3.exe
Masukkan nilai: -1
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_3.exe
Masukkan nilai: 0
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_3.exe
Masukkan nilai: 49.9
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_3.exe
Masukkan nilai: 50
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_3.exe
Masukkan nilai: 64.99
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_3.exe
Masukkan nilai: 65
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_3.exe
Masukkan nilai: 75
Huruf mutu: B
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_3.exe
Masukkan nilai: 84.99
Huruf mutu: B
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_3.exe
Masukkan nilai: 85
Huruf mutu: A
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_3.exe
Masukkan nilai: 100
Huruf mutu: A
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri> .\level_3.exe
Masukkan nilai: 101
Nilai tidak valid.
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04\latihan_mandiri>
```

Kesimpulan pengujian:

Program berjalan dengan lancar sehingga validasi program tidak ada masalah, Ketika dijalankan validasi program berjalan dari mem-validasi nilai tertinggi terlebih dahulu baru nanti yang terakhir memvalidasi nilai terkecil

IX. Tugas Praktikum

1. Tugas Praktikum Modul 4 — Program Perhitungan Tarif Parkir

Kerjakan tugas utama sesuai ketentuan pada Modul 4 dan simpan sebagai tugas_modul_04_nim.c.

1. Data Input

Tuliskan data input yang digunakan program dan tipe datanya.

Data Input	Nama Variabel	Tipe Data	Keterangan
Jenis kendaraan	jenisKendaraan	Integer	Untuk menyimpan kode jenis kendaraan yang dipilih
Durasi parkir	durasiParkir	integer	Untuk menyimpan lama parkir dalam bentuk jam
Status member	statusMember	integer	Untuk menyimpan status pelanggan sebagai member atau tidak

2. Ketentuan Tarif

Lengkapi tabel keputusan berdasarkan aturan tarif pada Modul 4.

Jenis Kendaraan	Jam Pertama	Jam Berikutnya	Tarif Maksimal	Validasi/Ketentuan
Sepeda motor	Rp3.000	Rp1.500	Rp15.000	Kode 1
Mobil	Rp5.000	Rp3.000	Rp30.000	Kode 2
Bus	Rp10.000	Rp5.000	Rp60.000	Kode 3

3. Proses Perhitungan

Jelaskan urutan proses perhitungan tarif, tarif maksimal, diskon, dan total bayar.

Pertama, program menentukan tarif kendaraan berdasarkan jenis kendaraan yang dipilih. Jika durasi parkir 1 jam, tarif menggunakan tarif jam pertama. Jika durasi lebih dari 1 jam, tarif dihitung dari tarif jam pertama ditambah tarif jam berikutnya dikali sisa jam parkir. Setelah itu, jika tarif awal melebihi tarif maksimal, tarif awal disesuaikan menjadi tarif maksimal. Jika pelanggan merupakan member dan durasi parkir minimal 2 jam, diberikan diskon sebesar 10% dari tarif awal. Terakhir, total bayar dihitung dari tarif awal dikurangi diskon.

4. Contoh Interaksi

Gunakan contoh pada Modul 4 sebagai acuan format keluaran. Tempelkan hasil eksekusi program Anda pada bagian screenshot di bawah.

5. Struktur Kondisional yang Harus Digunakan

☐ switch untuk menentukan jenis kendaraan dan tarif.

☐ if-else untuk menghitung tarif berdasarkan durasi.

☐ if untuk menerapkan tarif maksimal.

☐ nested if atau kondisi gabungan untuk menentukan diskon.

☐ validasi jenis kendaraan.

☐ validasi durasi.

☐ validasi status member.

7. Analisis IPO

Komponen	Uraian
Input	Jenis kendaraan, durasi parkir dan status member
Process	Menentukan tarif kendaraan, menghitung tarif berdasarkan durasi, mengecek tarif maksimal, menghitung diskon member, men-totalkan pembayaran
Output	Jenis kendaraan, durasi parkir, tarif awal, diskon member dan total bayar

Tabel keputusan

Kondisi/Variabel	Kemungkinan Nilai	Keputusan/Tindakan
Jenis kendaraan	1,2,3	Menentukan tarif awalnya, tarif per jam, tarif maksimalnya berdasarkan jenis kendaraan
Durasi valid	1-11 jam	Jika durasinya sudah mencapai atau melebihi 11 jam maka nantinya akan dikenakan tarif maksimal, namun jika masih dibawah 11 jam maka akan dikenakan biaya sesuai jam
Durasi = 1	Ya/tidak	Jika ya maka total bayar = tarif awal – diskon member. Namun jika tidak maka total bayar = tarif awal
Durasi > 1	Ya/tidak	Jika ya (member) maka rumusnya yaitu total bayar = tarif parkir – diskon member. Namun jika tidak maka total bayar total bayar = tarif parkir.
Tarif > maksimum	Ya/tidak	Jika ya, maka akan dikenakan tarif maksimal tetapi jika tidak maka akan dikenakan tarif berdasarkan durasi

Kondisi/Variabel	Kemungkinan Nilai	Keputusan/Tindakan
Member dan durasi >= 2	Member = 1 atau 0 Durasi >= 2 atau durasi > 1	Jika kondisi tersebut memenuhi maka akan dapat diskon 10% tetapi jika tidak maka akan tarif normal

Flowchart atau pseudocode

Tempelkan Flowchart atau Pseudocode

```
//Pseudocode

START

INPUT jenis kendaraan
INPUT durasi parkir
INPUT status member

IF jenis kendaraan tidak valid THEN
    OUTPUT "Jenis kendaraan tidak valid"
ELSE IF durasi parkir < 1 THEN
    OUTPUT "Durasi tidak valid"
ELSE IF status member tidak valid THEN
    OUTPUT "Status member tidak valid"
ELSE
    SWITCH jenis kendaraan
        CASE 1: tentukan tarif sepeda motor
        CASE 2: tentukan tarif mobil
        CASE 3: tentukan tarif bus
    END SWITCH

    IF durasi parkir = 1 THEN
        total bayar = tarif jam pertama
    ELSE
        total bayar = tarif jam pertama + tarif jam berikutnya * (durasi parkir - 1)
    END IF

    IF total bayar > tarif maksimal THEN
        total bayar = tarif maksimal
    END IF

    IF status member = 1 AND durasi parkir >= 2 THEN
        diskon = total bayar * 10%
    END IF

    total bayar = total bayar - diskon
    OUTPUT total bayar
END
```

Trace table untuk minimal satu data uji

Langkah	Kondisi/Pernyataan	Variabel yang Berubah	Nilai Setelah Langkah
1	Input jenisKendaraan = 2, durasiParkir = 4, statusMember = 1	jenisKendaraan, durasiParkir, statusMember	Mobil, 4 jam, member
2	switch (jenisKendaraan)	tarifJamPertama, tarifJamBerikutnya, tarifMaksimal	Rp5.000, Rp3.000, Rp30.000
3	Validasi jenis kendaraan	-	Jenis kendaraan valid, lanjut
4	Validasi durasi dan status member	-	Durasi dan status valid, lanjut
5	Perhitungan tarif awal	tarifAwal	Rp5.000 + ((4 - 1) × Rp3.000) = Rp14.000
6	Pengecekan tarif maksimal	tarifAwal	Rp14.000 < Rp30.000, tetap Rp14.000
7	Pengecekan syarat diskon member	diskon	Member dan durasi ≥ 2 jam ⟶ Rp1.400
8	Perhitungan total bayar	totalBayar	Rp14.000 - Rp1.400 = Rp12.600
9	Menampilkan rincian parkir	-	Mobil, 4 jam, tarif awal Rp14.000
10	Menampilkan hasil akhir	-	Total bayar: Rp12.600,00

9. Ketentuan Source Code

☐ Menggunakan #include <stdio.h> dan int main(void).

☐ Menggunakan switch dan if-else.

☐ Menggunakan minimal satu nested if atau kondisi gabungan.

☐ Menggunakan operator relasional dan logika.

☐ Menggunakan break pada setiap case dan default.

☐ Memvalidasi seluruh input dan tidak menghitung jika input tidak valid.

☐ Menggunakan nama variabel deskriptif dan konstanta untuk persentase diskon.

☐ Menampilkan nominal dengan dua angka di belakang koma.

☐ Dikompilasi dengan warning aktif tanpa error/warning penting.

☐ Diuji minimal delapan test case dan disertai trace table.

10. Header Komentar

Pastikan source code memiliki header komentar sesuai format pada Modul 4. Header tidak perlu ditulis ulang pada LKP; bukti terlihat pada screenshot source code.

11. Berkas yang Dikumpulkan

☐ Source code tugas_modul_04_nim.c telah dibuat.

☐ Analisis input-process-output telah diisi.

☐ Tabel keputusan telah diisi.

☐ Flowchart atau pseudocode telah dilampirkan.

☐ Trace table telah diisi.

☐ Tabel pengujian minimal delapan kasus telah diisi.

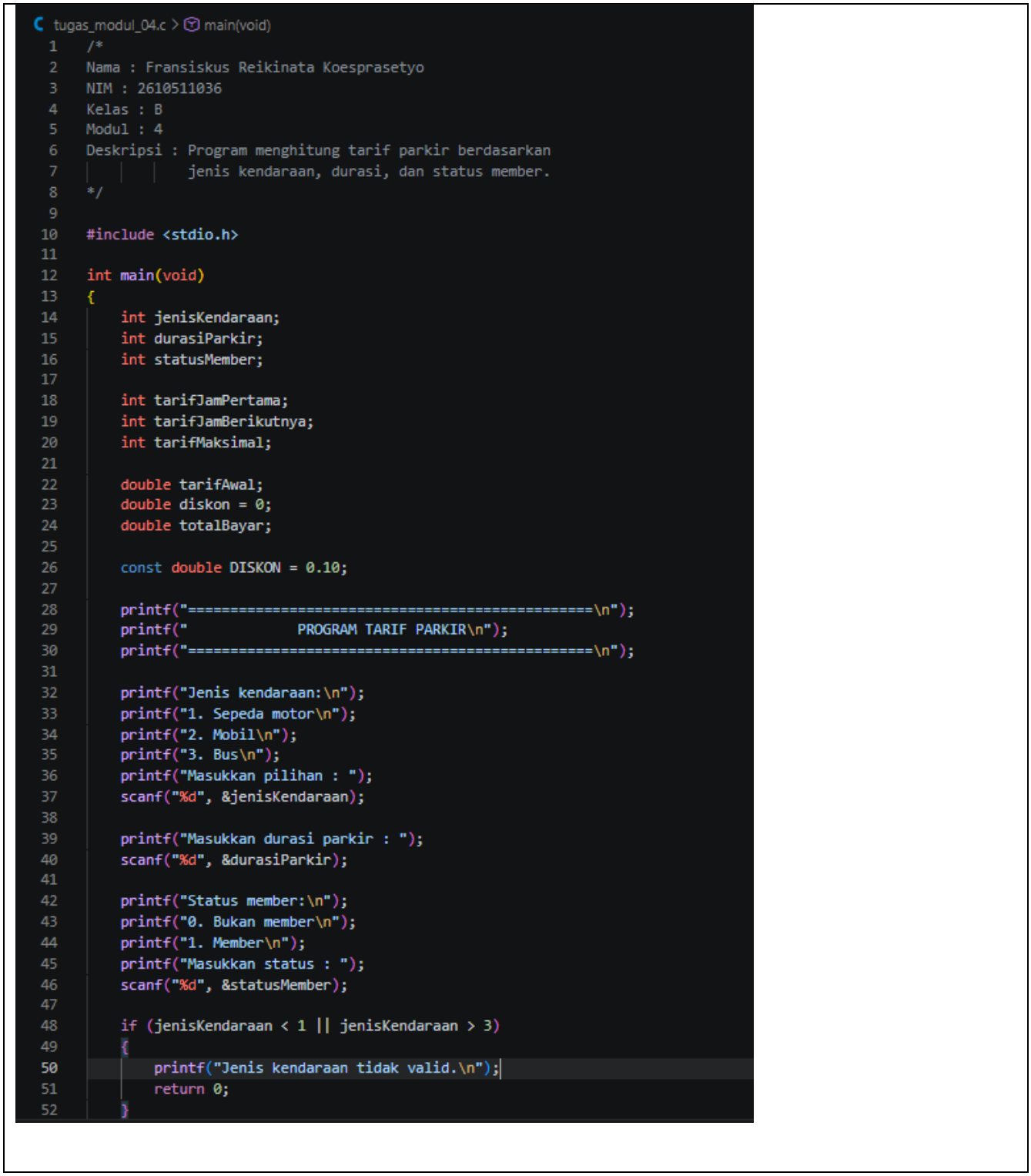
☐ Screenshot kompilasi telah dilampirkan.

☐ Screenshot hasil eksekusi telah dilampirkan.

☐ Refleksi telah diisi.

☐ Pernyataan penggunaan AI telah diisi.

Screenshot Source Code tugas_modul_04_nim.c



```c
/*
Nama : Fransiskus Reikinata Koesprasetyo
NIM : 2610511036
Kelas : B
Modul : 4
Deskripsi : Program menghitung tarif parkir berdasarkan
            jenis kendaraan, durasi, dan status member.
*/

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int jenisKendaraan;
    int durasiParkir;
    int statusMember;

    int tarifJamPertama;
    int tarifJamBerikutnya;
    int tarifMaksimal;

    double tarifAwal;
    double diskon = 0;
    double totalBayar;

    const double DISKON = 0.10;

    printf("================================================\n");
    printf("             PROGRAM TARIF PARKIR\n");
    printf("================================================\n");

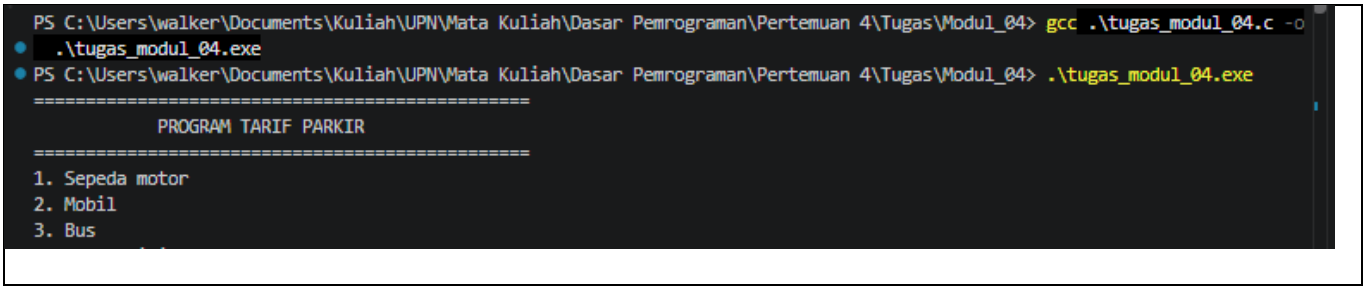
    printf("Jenis kendaraan:\n");
    printf("1. Sepeda motor\n");
    printf("2. Mobil\n");
    printf("3. Bus\n");
    printf("Masukkan pilihan : ");
    scanf("%d", &jenisKendaraan);

    printf("Masukkan durasi parkir : ");
    scanf("%d", &durasiParkir);

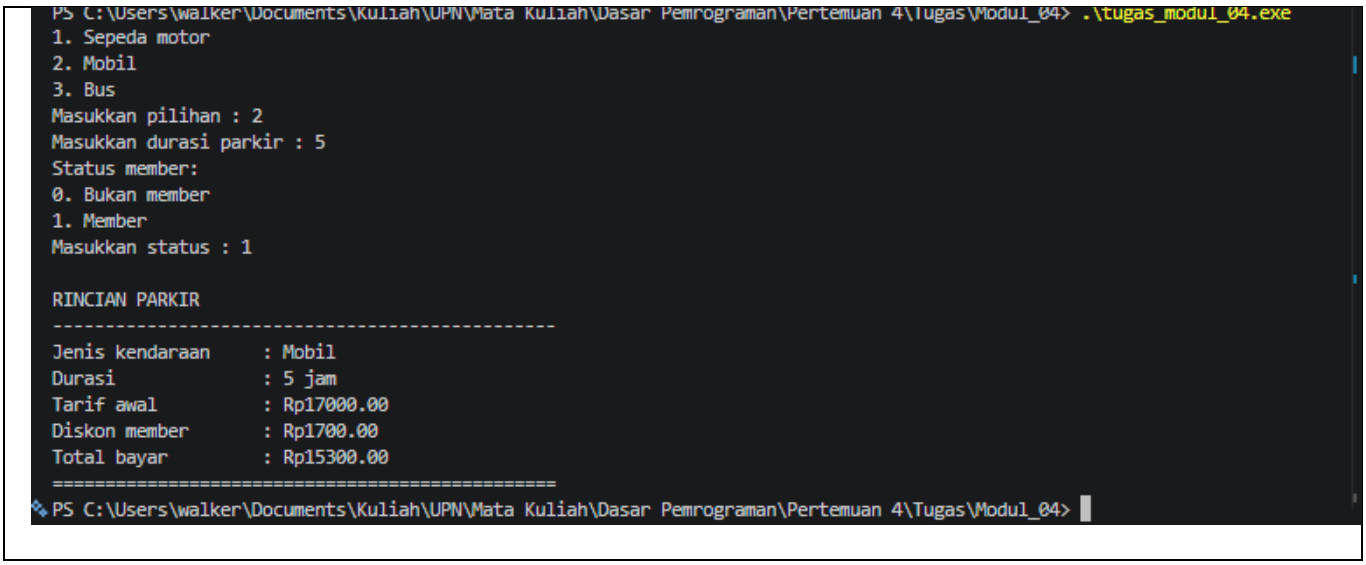
    printf("Status member:\n");
    printf("0. Bukan member\n");
    printf("1. Member\n");
    printf("Masukkan status : ");
    scanf("%d", &statusMember);

    if (jenisKendaraan < 1 || jenisKendaraan > 3)
    {
        printf("Jenis kendaraan tidak valid.\n");
        return 0;
    }
```

Screenshot Proses Kompilasi dengan Warning Aktif



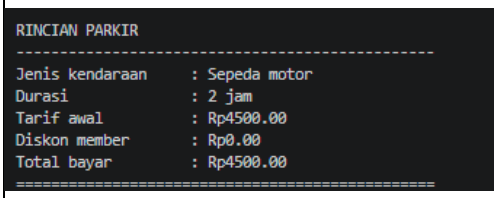
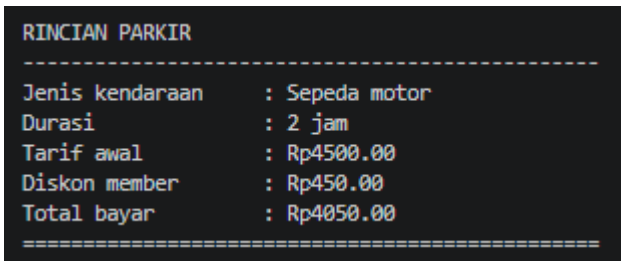
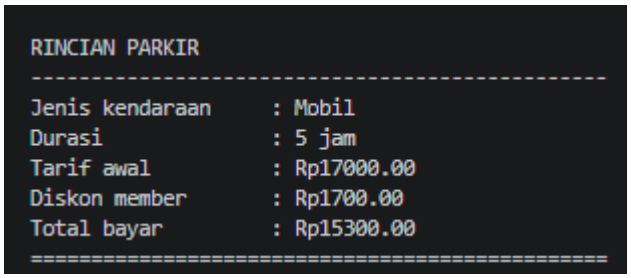
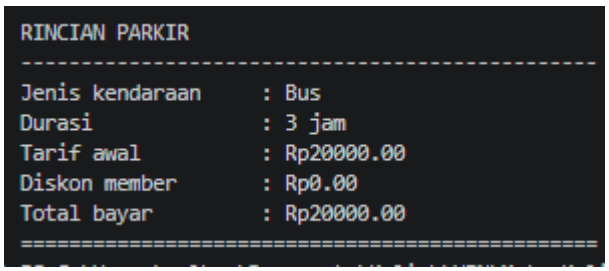
Screenshot Hasil Eksekusi

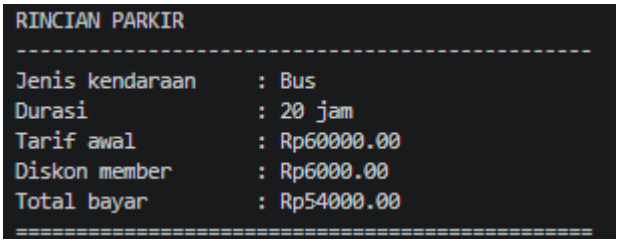
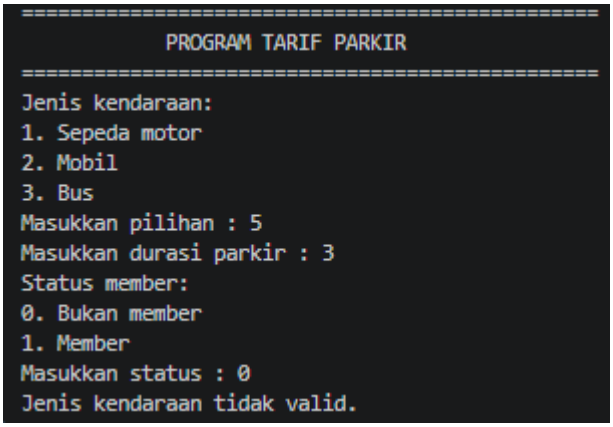
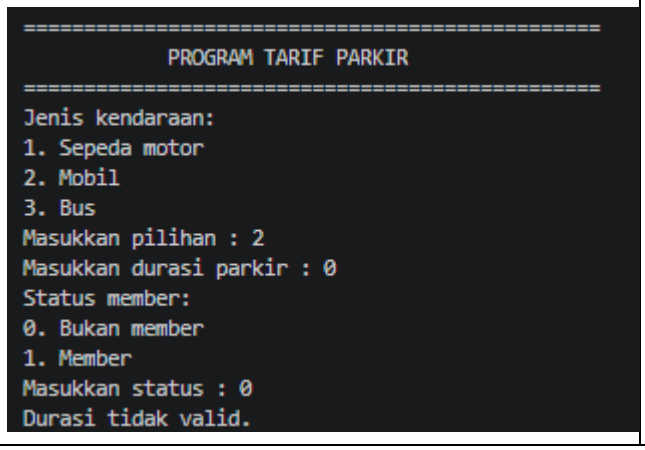


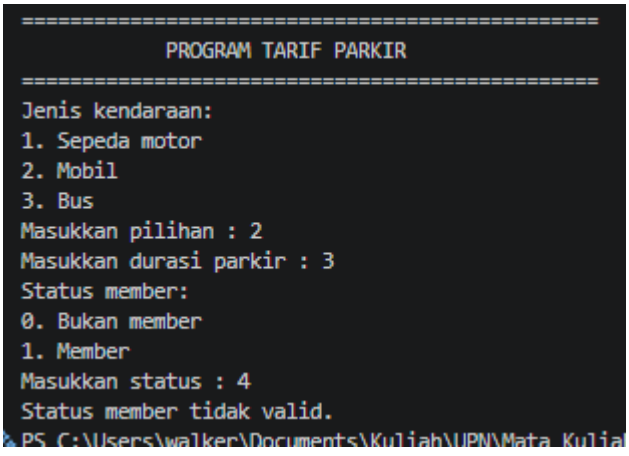
2. Contoh Test Case Tugas

Gunakan contoh test case berikut dan tambahkan test case lain bila diperlukan. Expected output tetap dihitung sendiri oleh mahasiswa.

No.	Kendaraan	Durasi	Member	Expected Result	Actual Result	Status
1	Motor	1	Tidak	Rp3.000	RINCIAN PARKIR Jenis kendaraan : Sepeda motor Durasi : 1 jam Tarif awal : Rp3000.00 Diskon member : Rp0.00 Total bayar : Rp3000.00	Valid

No.	Kendaraan	Durasi	Member	Expected Result	Actual Result	Status
2	Motor	2	Tidak	Rp4.500		Valid
3	Motor	2	Ya	Rp4.050		Valid
4	Mobil	5	Ya	Rp15.300		Valid
5	Mobil	20	Tidak	Rp30.000		Valid
6	Bus	3	Tidak	Rp20.000		Valid

No.	Kendaraan	Durasi	Member	Expected Result	Actual Result	Status
7	Bus	20	Ya	Rp54.000		Valid
8	Kode kendaraan 5	3	Tidak	Input tidak valid		Valid
9	Mobil	0	Tidak	Durasi tidak valid		Valid

No.	Kendaraan	Durasi	Member	Expected Result	Actual Result	Status
10	Mobil	3	Status 4	Status tidak valid		Valid

3. Status Diskon Member

Kerjakan tugas tambahan sesuai Modul 4. Format output diperiksa secara ketat karakter demi karakter.

Screenshot Source Code

tugas_praktikum_diskon.c > main(void)

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int kodeMember;
    int hargaAwal;
    int persentaseDiskon;

    double hargaAkhir;

    printf("=======================================\n");
    printf("        STATUS DISKON MEMBER\n");
    printf("=======================================\n");

    printf("Masukkan kode member (1-3): ");
    scanf("%d", &kodeMember);

    printf("Masukkan harga awal: ");
    scanf("%d", &hargaAwal);

    switch (kodeMember)
    {
    case 1:
        persentaseDiskon = 5;
        break;

    case 2:
        persentaseDiskon = 10;
        break;

    case 3:
        persentaseDiskon = 15;
        break;

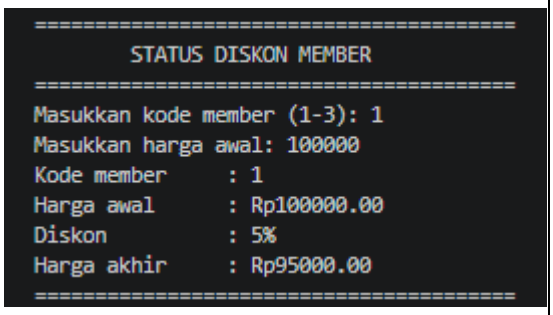
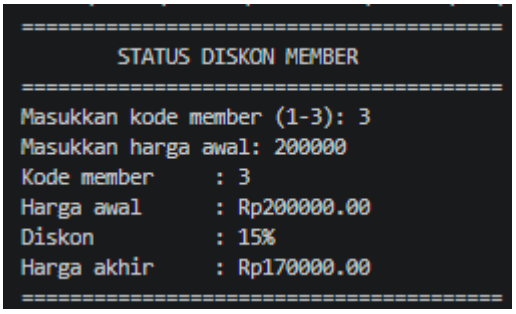
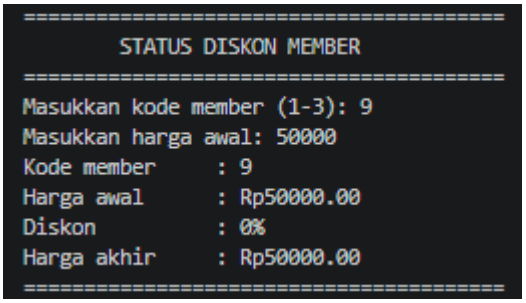
    default:
        persentaseDiskon = 0;
        break;
    }

    hargaAkhir = hargaAwal - (hargaAwal * persentaseDiskon / 100.0);

    printf("Kode member     : %d\n", kodeMember);
    printf("Harga awal      : Rp%.2f\n", (double)hargaAwal);
    printf("Diskon          : %d%%\n", persentaseDiskon);
```

Screenshot Output

```
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04> .\tugas_praktikum_diskon.exe
=======================================
        STATUS DISKON MEMBER
=======================================
Masukkan kode member (1-3): 1
Masukkan harga awal: 100000
Kode member     : 1
Harga awal      : Rp100000.00
Diskon          : 5%
Harga akhir     : Rp95000.00
=======================================
PS C:\Users\walker\Documents\Kuliah\UPN\Mata Kuliah\Dasar Pemrograman\Pertemuan 4\Tugas\Modul_04>
```

Test Case	Kode Member	Harga Awal	Expected Diskon	Expected Harga Akhir	Actual Result	Status
1	1	100000	5%	Rp95000.00		Valid
2	3	200000	15%	Rp170000.00		Valid
3	9	50000	0%	Rp50000.00		Valid

Refleksi

1. Bagian kondisi apa yang paling sulit Anda tentukan pada tugas tarif parkir?

Saya pada saat mengerjakan kondisi yang paling sulit untuk saya tentukan adalah kondisi bagan yang menentukan diskon member

2. Test case mana yang paling membantu menemukan kesalahan logika?

Test case yang paling membantu saya adalah test case kategori usia karena dari test case itu saya bisa belajar bagaimana memperbaiki kesalahan dalam code dan semakin memahami teori yang saya pelajari

3. Apa perbedaan penggunaan switch, if-else, dan nested if yang Anda rasakan setelah mengerjakan tugas?

switch itu berfungsi untuk menentukan pilihan sesuai kondisi yang sesuai atau sesuai kode yg sesuai (1,2,3,dst) kalau if else itu untuk percabangan yang digunakan untuk mengecek suatu kondisi sehingga bisa menghasilkan perintah yg sesuai. Kalau nested if adalah if didalam if saya merasakan nested if digunakan untuk pengecekan kondisi secara bertingkat

XII. Pernyataan penggunaan AI

Pilih dan lengkapi salah satu pernyataan berikut.

Saya menyatakan bahwa tugas ini dikerjakan tanpa menggunakan bantuan AI generatif.

Catatan Dosen/Asisten:

.....
.....
.....

Nilai: _____ / 100